Hémogramme

Sommaire

Objectifs :

Introduction

Numération
- Indications de la NFS
- Numération : quoi ?
  - Paramètres des GR
- Numération : comment ?

Formule leucocytaire
- Différentes familles leucocytaires
  - Les polynucléaires :
    - Neutrophiles
    - Eosinophiles
    - Basophiles
  - Monocytes
  - Lymphocytes
- Formule leucocytaire : comment les distinguer ?
- Formule leucocytaire : automatisation
- Résultats d'une formule leucocytaire

Numération normale
- A l'âge adulte
- Variations selon l'âge

Formule normale :
- Variations de la formule normale :

Numération pathologique : Anomalies quantitatives
- Les Globules Rouges GR
- Les Globules Blancs
- Les Plaquettes
- Autres termes

Numération pathologique : Anomalies qualitatives
- Anomalies des GR
- Anomalies plaquettaires
- Anomalies des GB
  - Anomalies des lymphocytes :
- Cellules anormalement présentes dans le sang

A retenir

1 Objectifs :

• Définir la numération et la formule sanguine

• Connaître les indications de la NFS

• Avoir une idée de la réalisation technique et donc des limites

• Connaître les valeurs normales de la NFS

• Connaître la définition des termes qualifiant les anomalies de la NFS

2 Introduction

Le sang est un milieu complexe, composée d'une phase liquide, le plasma qui est différent du sérum.

- Plasma : liquide surnageant après centrifugation sans coagulation prélevé avec un anticoagulant
- Sérum : liquide surnageant après coagulation du sang, ne comprend pas les fibrinogènes et protéines de la coagulation.

Le sang contient aussi des cellules sanguines (phase solide) :

- Globules rouges
- Globules Blancs
- Plaquettes

Une numération consiste à mesurer :

- Compte des cellules
- Paramètres (taille, dispersion, etc.)
- Notions de Concentration Cc (Hb, cellules)
- Formule leucocytaire → établissement des différentes formes de leucocytes

3 Numération

3.1 Indications de la NFS

Les indications sont très larges → examen facile, sur prise de sang sur tube contenant un anticoagulant (EDTA), à prix modique

- Pratiquée pour :
- Toutes sémiologies hématologiques : Syndrome (Sd) anémique, hémorragique, infectieux, tumoral, thromboses, érythrose (syndrome= ensemble de signe)
- Toute sémiologie générale : altération de l'état général (AEG), asthénie (fatigue), anorexie, fièvre, douleurs osseuses…
- Certaines situations systématiques, bilans : médecine du travail, grossesse, suivi thérapeutique

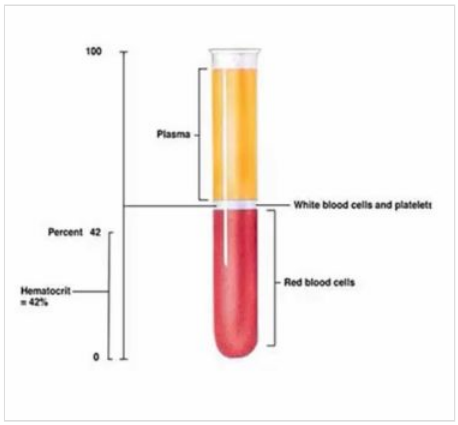
Situations où la NFS se fait en **URGENCE** :

- Etat de choc
- Pâleur intense
- Signe de syndrome anémique
- Angine ulcéro-nécrotique (avec ulcère aux fond de la gorge, signe d'une diminution des polynucléaires neutrophiles nucléaires, neutropénie) ou résistante aux ATB (possible diminution des défenses immunitaires, signes d'un baisse de leucocytes)

- Fièvre élevée après mdct, surtout chimio (possible affections par diminutions des leucocytes/polynucléaires)
- Fièvre résistante aux ATB
- Purpura pétéchial avec syndrome hémorragique (recherche d'une thrombopénie)

3.2 Numération : quoi ?

- Globules blancs : nombre (Cc, G/L) + Composition (= formule)
- Plaquettes : nombre (Cc, G/L) + Volume (fL)
- Globules rouges :
  - Nombre (Cc, T/L)
  - Volume (fL)
  - Volume et nombre → Hématocrite (%) = pourcentage de place occupé par les GR
  - Cc en Hb (g/L) → très important

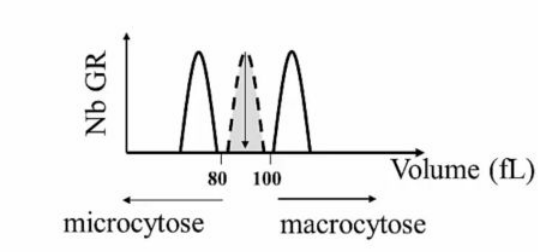


3.2.1 Paramètres des GR

VGM : Volume Globulaire Moyen

On mesure le volume des GR afin d'avoir le Volume globulaire moyen VGM (fL) : il est normalement de 80-100 fL (pour un GR)

- Au-dessus de 100 fL : Macrocytose
- Au-dessous de 80 fL : Microcytose



Le VGM est très important pour comprendre la physiologie des GR, notamment en cas d'anémie: anémie macrocytaire (VGM > 100) ou microcytaire (VGM < 80)

Il peut être mesuré ou calculé à partir de l'hématocrite et du nombre de GR :

: VGM (fL) = Hte × 10 / Nb GR.

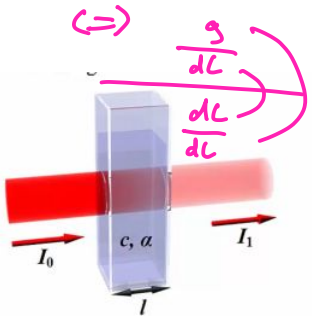
TCMH : Teneur Corpusculaire Moyenne en Hb (pg) : picogramme = 10^{-12} g

- Elle correspond à la quantité d'HB dans chaque GR, elle est normalement de 27pg
- Elle est mesurable ou calculable : Hb/Nb GR
- Elle définit la chromie : il n'y a jamais d'hyperchromie, mais s'il y a + de 27pg d'Hb, on parle de **normochromie** et s'il y a moins de 27 pg on parle **hypochromie**

CCMH : Concentration corpusculaire moyenne en Hb (g/L ou g/dL) : car $\frac{HG}{Hte} (=) \frac{g/dL}{L/L}$

- C'est un paramètre de Validation analytique ++
- 32-36g/dL → si le chiffre est + élevé, sans doute un problème dans la mesure
- Hypochromie si <32

$(=) \frac{g}{dL}$



Attention !

On utilise les unités du système international

- G = Giga = 10^9 cellules
- f = femto = 10^{-15}

- Tera = 10^{12}

3.3 Numération : comment ?

Nécessité de :

- Détecter/compter/différencier des cellules
- Mesurer la concentration en hémoglobine par analyse de la colorimétrie sur sang lysé (capacité du sang à diminuer l'absorption d'un faisceau lumineux
  - Possible interférences : si trop de bilirubine (pigment de dégradation de l'Hb) par insuffisance du foie ou hémolyse,elle donne une coloration jaune (ictère/jaunisse) et donne une surestimation de la Cc en Hb
- Analyse cellulaire repose sur 2 principes : (pas important de connaître comment ça marche)
  - Principe Coulter (impédance volumétrique) : donne info de nombre et volume des C
  - Principe optique : donne infos de nombre et volume des Cellules par la cytométrie en flux

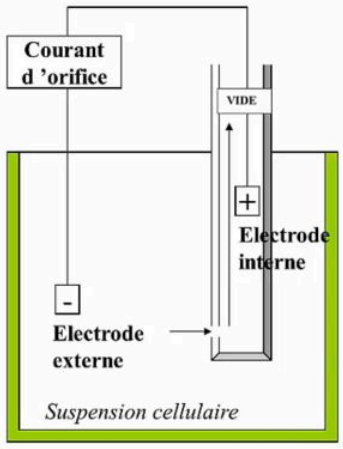
Principe Coulter (- important) :

Le passage d'une particule par l'orifice entraîne une variation d'impédance électrique proportionnelle au volume de la cellule

*Notion de nombre (concentration)
*Notion de volume

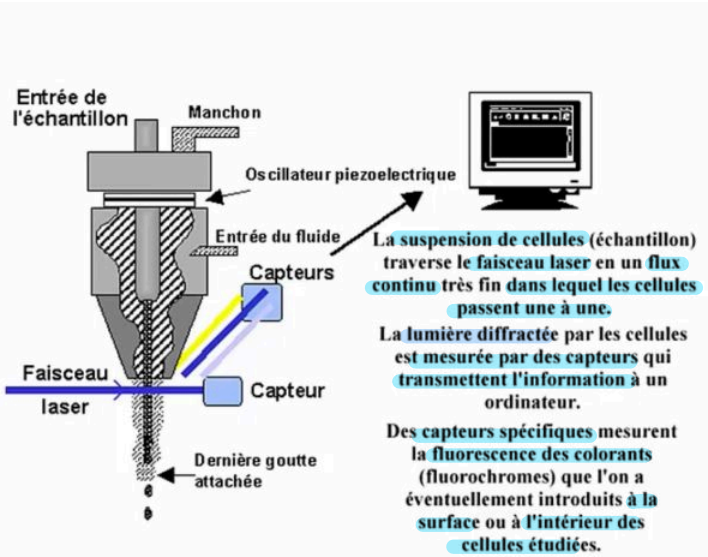
Discrimination GB/GR/Plaq
Information sur VGM (et VPM)

GB Plaq après lyse



Bac de comptage

Principe optique :



Numération : paramètres calculés

PARAMETRES MESURES (S.I.)

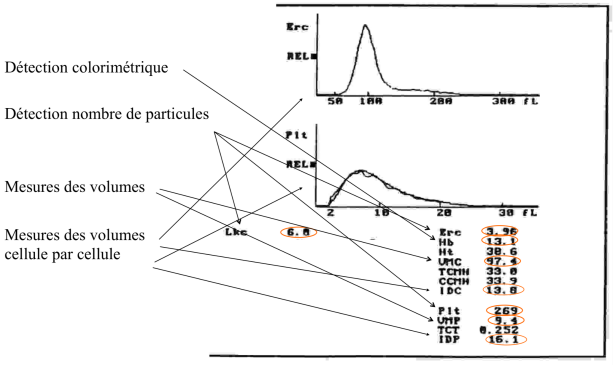
- Erythrocytes……..10^{12}/L (T/L)
- Leucocytes……10^{9}/l (G/L)
- Plaquettes……..10^{9}/l (G/L)
- VGM (μ^3)……fL
- Hémoglobine (g/dl)……..g/L

PARAMETRES CALCULES

Hématocrite (L/L) : [GR (10^{12}/L) **x VGM** (fL)**] / 10**

TCMH (pg) : Hb (g/L) **/ GR** (10^{12}/L)

CCMH (g/L) : Hb/Hte



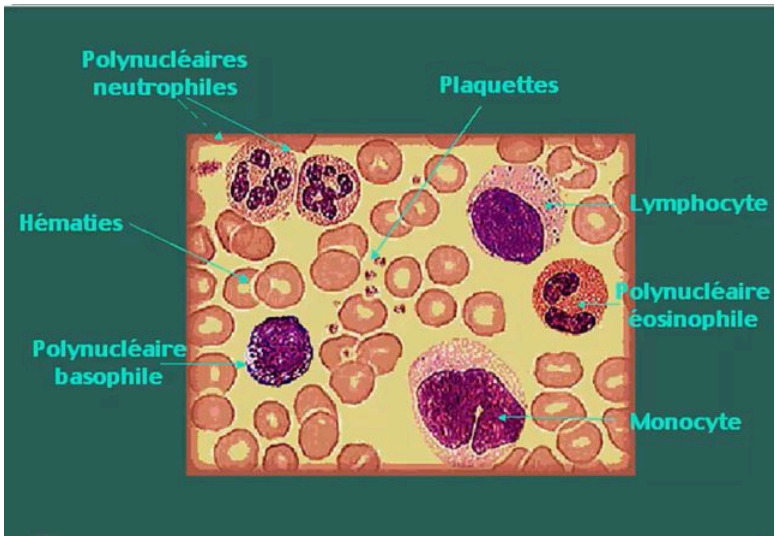
En pratique, on compte :

- les GR et les plaquettes ensemble

- les globules blancs séparément après lyse des GR
- **Pour comprendre mieux cette partie, regarder la vidéo à 20 min jusqu'à 23 min30s.**

4 Formule leucocytaire

4.1 Différentes familles leucocytaires



A l'intérieur des leucocytes, on a différents types de familles :

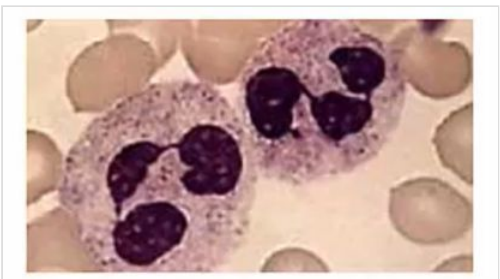
- Polynucléaires :
  - Neutrophiles
  - Basophiles
  - Eosinophile
- Lymphocyte
- Monocyte

Ils ont des fonctions différentes donc il est important de savoir la quantité de chaque famille.

4.1.1 Les polynucléaires :

4.1.1.1 Neutrophiles

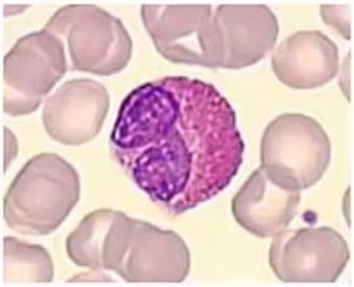
- Noyau polylobé : facilite la diapédèse pour le passage dans les tissus (afin d'aller sur les sites infectés) :
  - Ils sont attirés par chimiotactisme
  - Adhérences (sélectines, intégrines), il adhérent à l'endothélium pour sortir des vaisseaux
  - Diapédèse
- Actions :
  - bactéricide (contenu des granules)
  - Phagocytose
  - Burst oxydatif (NOX, MPO, Lactoferrine) → Génère des dérivés réactifs de l'oxygène (DRO), H2O2 afin de lutter contre l'infection


PN neutrophiles

4.1.1.2 Eosinophiles

Granulations spécifiques éosinophiles :

- En ME cristalloïde dans une matrice
- Cristalloïde contient MBP (Major Basic Protein)
- Matrice contient enzymes, protéines cytolytiques (Protéine cationique Eosinophile, Peroxydase éosinophile →DRO), utile à la lutte des grosses particules type parasites
- Cellules importants dans les allergies parasitent et régulation immunitaires

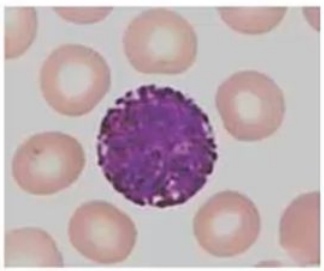


PN eosinophile

4.1.1.3 Basophiles

Granulation spécifique basophile :

- Histamine (VD) →Vasodilatateur, responsable de l'allergie et des chocs anaphylactiques
- Héparine / Chrondoïtine sulfates sécrètent aussi LTC4 (leucotriènes)
- Récepteurs IgE (FcεRI) à leur surface
- Cellules importants dans les allergies parasitent et régulation immunitaire



PN basophile

4.1.2 Monocytes

Lignée myéloïde (CFU-GM puis CFU-M)

- Aspect variable, noyau souvent contourné
- Chromatine mature, peignée
- Cytoplasme gris « ciel d'orage »
- Vacuoles fréquentes

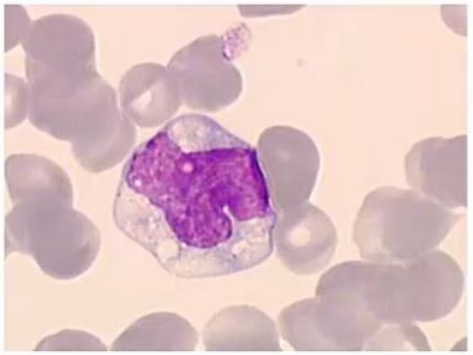
Migre vers les tissus (macrophages, cellules dendritiques) par chimiotactisme et diapédèse

Rôle dans l'immunité innée :

- Lutte antibactérienne
- Système oxydatif (Perox, NADPHOx)
- Protéines antibactériennes (lysosyme...)
- Phagocytose/opsonisation

Rôle immunité : sécrétion de cytokines +++

Différents rôles dans les différents tissus (métabolisme Fer dans MO en phagocytant les GR âgés (lyse des cellules), présentation Ag, catabolisme cellulaire...)



Monocytes

4.1.3 Lymphocytes

Lignée lymphoïde

- Petite taille (10-12 µm)
- Rond et régulier
- Chromatine mature, +/- mottée

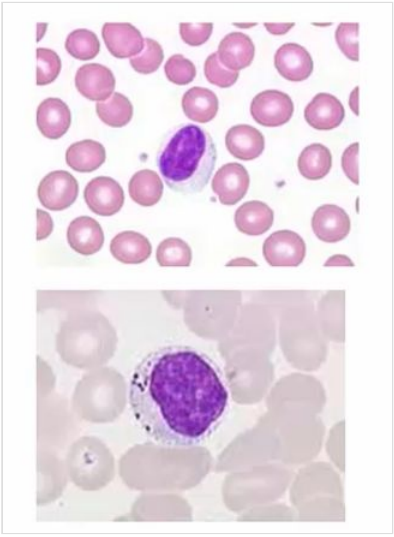
Actions :

- Migre vers les tissus
- Rôle dans l'immunité innée
- Rôle dans l'immunité : sécrétion de cytokines ++, cellule effectrice de l'immunité acquise

Différents types :

- B → Plasmocytes

- T
- NK



Lymphocytes

4.2 Formule leucocytaire : comment les distinguer ?

Technique de base : **Le frottis sanguin**

On prend une goutte de sang posé sur une lame et on l'étale avec une lamelle, puis on colore avec différents colorants dont le May-Grünwad Giemsa MGG : colorant classique pour les cellules hématologiques.

Ensuite on compte grâce à un compteur. Cette technique est lente, car il faut faire le comptage au microscope.

4.3 Formule leucocytaire : automatisation

Celaude

Comment les automates peuvent reconnaitre les différentes cellules ? Grâce à certains paramètres des cellules :

- Volume ou taille cellulaire
  - Principe Coulter pour le volume ou mesure optique pour la taille = paramètres pas suffisants
- Conductivité ou radio fréquence RF: utilisé en Coutler, lorsque la cellule passe entre bacs ou faire passer un courant R, qui dépendra du contenu de la cellule (granules)
  - Structure de la cellule par un courant haute fréquence
- Diffraction lumineuse
  - Diffraction de la lumière par la cellule
- Cytochimie: études des propriétés de certaines protéines dans les cellules à l'aide de la chimie. Ex : détecter la présence de myélopéroxydase (surtout dans les PN, pas du tout dans les lymphocytes)
  - Coloration de la cellule par réaction avec certaines protéines (ex : myéloperoxydase)
- Cytolyse
  - Lyse différentielles des cellules
- Marquage
  - Marquage par des anticorps monoclonaux et fluorochromes

Un automate va évaluer plusieurs de ces paramètres (généralement 3-4) et va établir des nuages en 3 dimensions qui correspondent chacun à une famille de leucocytes différente. On peut aussi automatiser la formule microscope grâce à des logiciels qui prennent en photos les différentes cellules et qui font apparaître un mur d'images à l'opérateur, afin de faciliter le comptage.

4.4 Résultats d'une formule leucocytaire

Les résultats obtenus sont obtenus en pourcentages, mais ce n'est ça qui est important en médecine, ce qui est important sont les nombres absolus. Ce sont ces nombres absolus en G/L qui vont être analysé afin de détecter des anomalies en % par nombres de leucocytes totaux.

% x GR totaux

5 Numération normale

5.1 A l'âge adulte

	N. Né	3 mois	1 an	3-6 ans	10-12 ans	Adulte M	Adulte F
GR (T/L)	5±1	4±0.8	4.4±0.8	4.8±0.7	4.8±0.7	5.5±1	4.8±1
GB (G/L)	18±8	12±6	10.5±4.5	10 ±5	9 ±4.5	7 ±3	
Plaq. (G/L)	200-400					150-400	
Hgb (g/L)	165±30	110±30	120±15	130±10	130±15	130-185	120-165
Hte (L/L)	0.54±0.1	0.38±0.06	0.4±0.04	0.4±0.04	0.41±0.04	0.40-0.54	0.38-0.47
VGM (fl)	106	95	78 ±8	81 ±8	84 ±7	80-100	
TCMH (pg)	34	29±5	27±4	27±3	27±3	>27	

➢Il faut retenir les normales en entourées en rouges !

➢Les concentrations en Hb (Hgb) sont très importantes car elles servent principalement à déterminer les valeurs d'anémie (diminution de la concentration en Hb).

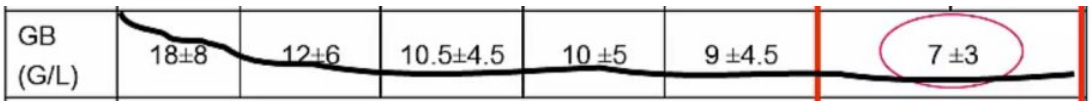
➢ Les valeurs de l'hémoglobine entourées sont les valeurs basses.

➢ Les valeurs de l'hématocrite sont les valeurs hautes en pourcentage (facteur 100 en plus).

➢ L'hématocrite peut servir à évaluer l'anémie mais surtout utilisé pour détecter les polyglobulies.

5.2 Variations selon l'âge

Pour les globules blancs :



- Le taux à la naissance est **plus élevé.**
- Puis il **diminue** dans la vie.
- Il est plus élevé chez l'enfant que chez l'adulte.

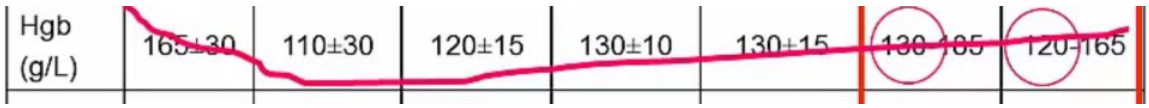
Pour le VGM :



- Le taux à la naissance est **plus élevé** que chez l'adulte.

- Par contre, son minimum se trouve vers **1 an** de vie.
- Puis le taux remonte gentiment jusqu'à l'âge adulte.

Pour l'hémoglobine :



- Chez le nouveau-né la concentration en Hb est **plus élevée** que chez l'adulte.
- Par contre, elle chute rapidement pour atteindre un minimum à **3 mois**.
- Puis elle remonte pour atteindre les taux adultes à l'adolescence.

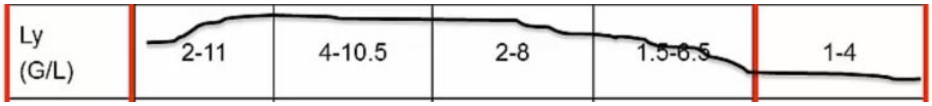
6 Formule normale :

→Ce sont les valeurs ABSOLUES qui sont importantes pour l'interprétation, et non les pourcentages.

	N. Né	1 an	4 ans	10 ans	adulte
PNN (G/L)	6-26	1.5-8.5	1.5-8.5	1.8-8	1.7-7.5
PNE (G/L)	<0.5				
PNB (G/L)	<0.2				
Ly (G/L)	2-11	4-10.5	2-8	1.5-6.5	1-4
Mo (G/L)	0.4-3.1	0.05-1.1	0-0.8	0-0.8	0.2-1

6.1 Variations de la formule normale :

Pour les **lymphocytes** :



➢ Ils augmentent pendant l'enfance puis diminue à l'âge adulte

➢ Ce sont leucocytes principaux pendant l'enfance

➢ Ce sont les responsables de la leucocytose pendant l'enfance (car il y a + de lymphocytes chez l'enfant)

7 Numération pathologique : Anomalies quantitatives

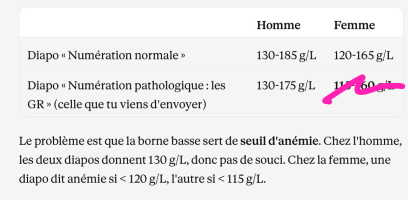
7.1 Les Globules Rouges GR

Diminution des GR :

- S'observe principalement sur l'Hb, car c'est sa concentration, qui si elle est diminuée, définit les anémies
- Anormale si inférieure à 130 g/L chez l'homme et 120 g/L chez la femme
- Si on définit une anémie, on s'intéresse alors :
  - au TCMH, qui va nous dire si on a une anémie Normo/hypo chrome

- Normo chrome si TCMH = 27 ou + pg
- Hypochrome si TCHM< 27 pg

- Au VGM, qui va nous dire si on a une anémie micro/normo/macrocytaire
  - Microcytaire si VGM< 80 fl
  - Normocytaire si entre 80-100fl
  - Macrocytaire si VGM > 100fl



	Homme	Femme
Diapo « Numération normale »	130-185 g/L	120-165 g/L
Diapo « Numération pathologique : les GR » (celle que tu viens d'envoyer)	130-175 g/L	110-160 g/L

Le problème est que la borne basse sert de **seuil d'anémie**. Chez l'homme, les deux diapos donnent 130 g/L, donc pas de souci. Chez la femme, une diapo dit anémie si < 120 g/L, l'autre si < 115 g/L.

Augmentation des GR :

• S'observe principalement sur l'hématocrite, on parle alors de polyglobulies

7.2 Les Globules Blancs

Augmentation des GB :

• Elle s'appelle une hyperleucocytose

Diminution des GB :

• Elle s'appelle une Leucopénie

→ Ces 2 termes ne sont pas très utiles en soit, car il faut aller voir quelle population de GB est touchée, et donc se référer à la formule leucocytaire :

Pour **les Polynucléaires neutrophiles :**

• Une augmentation (+ de 7,5G/L) : Polynucléose neutrophile

• Une diminution (- de 1,7 G/L) : Neutropénie si < 1,7 G/L ou agranulocytose si < 0,5 G/L

Pour les **Polynucléaires Eosinophiles :**

• Une augmentation (+ de 0.5 G/L) : hyperéosinophilie (> 0,5),

Pour les **Polynucléaires basophiles :**

• Une augmentation (+ de 0.2 G/L) : hyperbasophilie (> 0,2),

Pour les **lymphocytes** :

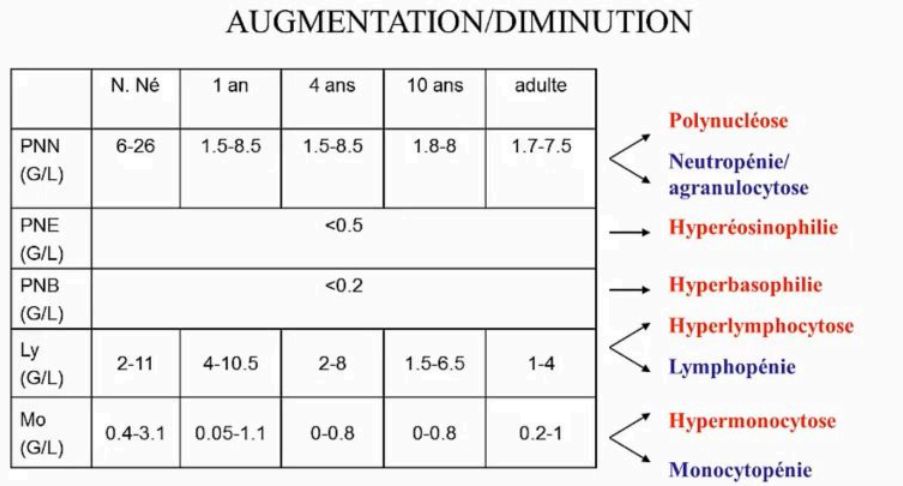
• Une augmentation (+ de 4 G/L) : Hyperlymphocytose

• Une diminution (- de 1 G/L) : lymphopénie (< 1),

Pour les **Monocytes** :

• Une augmentation (+ de 1 G/L) : Hypermonocytose

• Une diminution (- de 0.2 G/L) :monocytopénie (< 0,2).



7.3 Les Plaquettes

Une augmentation (+ de 400 G/L) des plaquettes est une Thrombocytose :

• Réactionnelle

• Hémopathie

Une diminution (- de 150 G/L) des plaquettes est une Thrombopénie :

• Centrale ou périphérique

• Isolé ou avec autres troubles hémostase/cytopénies

7.4 Autres termes

Bicytopénie/Pancytopénie : Anomalies de nombre portant sur 2 ou toutes les lignées myéloïdes

(donc anémie, thrombopénie et neutropénie et donc pas de leucocytose !)

• Etiologies :

o Centrale ou périphérique en fonction des Réticulocytes, paramètre intéressant pour distinguer défaut de production des excès de destruction.

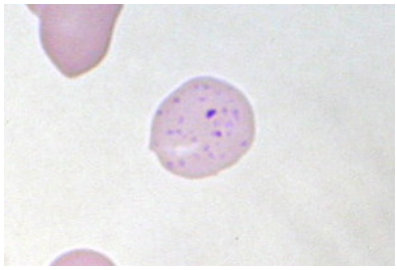
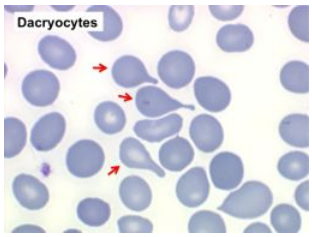
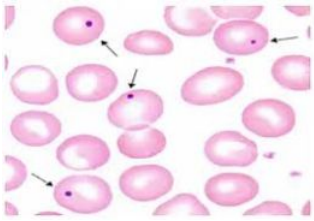
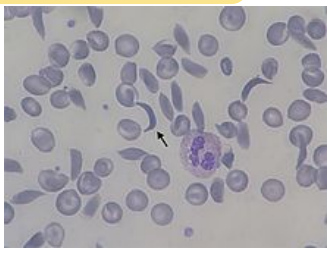
8 Numération pathologique : Anomalies qualitatives

On aura alors des cellules morphologiquement anormales :

• Détectées par automates (alarmes)

• Mieux appréciées sur frottis

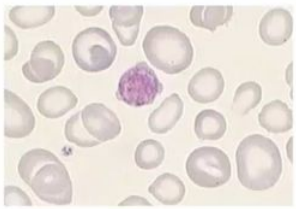
8.1 Anomalies des GR

Schizocytes 	GR fracturés Dû à une hémolyse mécanique On parle de schizocytose Ex: défaut de valve cardiaque mécanique	**Ponctuations basophiles** 	Signe de défaut dans l'hématopoièse
Dacryocytes 	GR en forme de larme Rencontrés lors dès myélofibrose	**Corps de Jolly** 	Petits points noirs correspondants à des résidus nucléaires Se rencontre si absence de rate
Hématies falciformes 	GR en faucille Rencontrés lors de la drépanocytose	**Trophozoite** 	Présence de parasites dans les GR Ex : paludisme

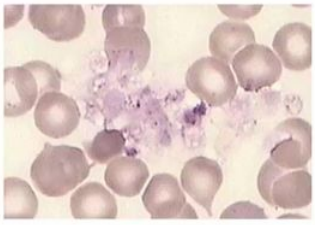
8.2 Anomalies plaquettaires

On peut observer des plaquettes géantes dans certaines pathologies :

La notion d'agrégat plaquettaire est importante :



Plaquette géante

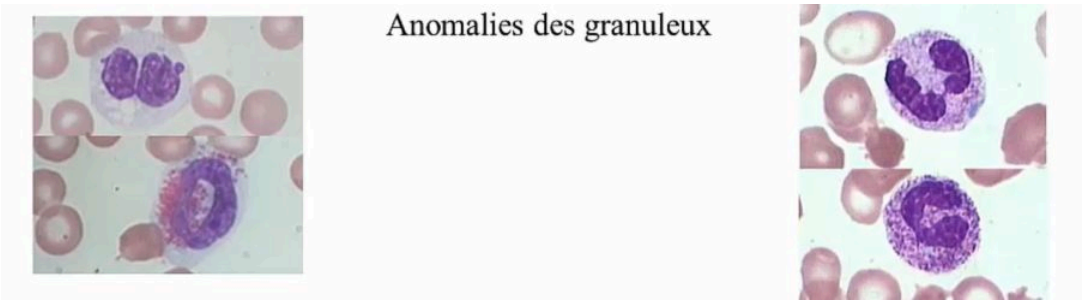


Agrégat plaquettaire

Chez certaines personnes, lors d'un prélèvement réalisé sur l'anticoagulant classique EDTA, il y a des agrégats plaquettaires à l'EDTA, ce qui n'est pas pathologique, mais un artefact technique, mais du coup ces plaquettes ne seront pas comptées par les machines, et on aura alors des fausses thrombopénies à l'EDTA. Il faut alors réaliser un frottis afin de vérifier. Il est donc important de penser à cela devant toutes situations de thrombopénies inattendues.

8.3 Anomalies des GB

Anomalies diverses des granuleux :



Granuleux dégranulés ou noyau en forme de donut : → anomalies de types dismyélopoïèse/disgranulopoïèse visible lors des myélodisplasie	Présences de plages bleus dans le cytoplasme «corps de Dohle » Présent lors de maladies congénitales et infections

8.3.1 Anomalies des lymphocytes :

Visible lors des activations monocytaires et activations mononucléosiques, et certains lymphomes.



8.4 Cellules anormalement présentes dans le sang

On peut trouver dans le sang des cellules qui non rien à y faire, par exemple des cellules de la moelle, comme les précurseurs granuleux et érythroblastiques.

→ Cette présence de précurseurs définit des notions de myélémie (érythromyélémie), équilibré ou déséquilibré (soit avoir + de cellules immatures que de cellules matures)

→Si on a des Blastes (cellules très immatures), on a affaire à une blastose, qui est signe de maladie hématopoïétique sérieuse.

9 A retenir

• NFS : examen très courant

• Connaitre les paramètres, unités, normales. Attention au piège sur les unités

• Savoir nommer les anomalies

• Leur interprétation fera l'objet des cours suivants

Récupérée de « https://tacb-brest.fr/wiki/index.php?title=Hémogramme&oldid=10711 »

La dernière modification de cette page a été faite le 24 octobre 2024 à 12:20.